

SOUTENANCE

S2.03



Par MAYEUX Ounays · EN NILI ZIANI Bilal · BOUDHIM Mehdi

Année universitaire 2025-2026

CONTEXTE & OBJECTIFS

 Objectif : Mettre en place une forge logicielle complète et sécurisée

 3 services : PostgreSQL · Gitea · Uptime Kuma

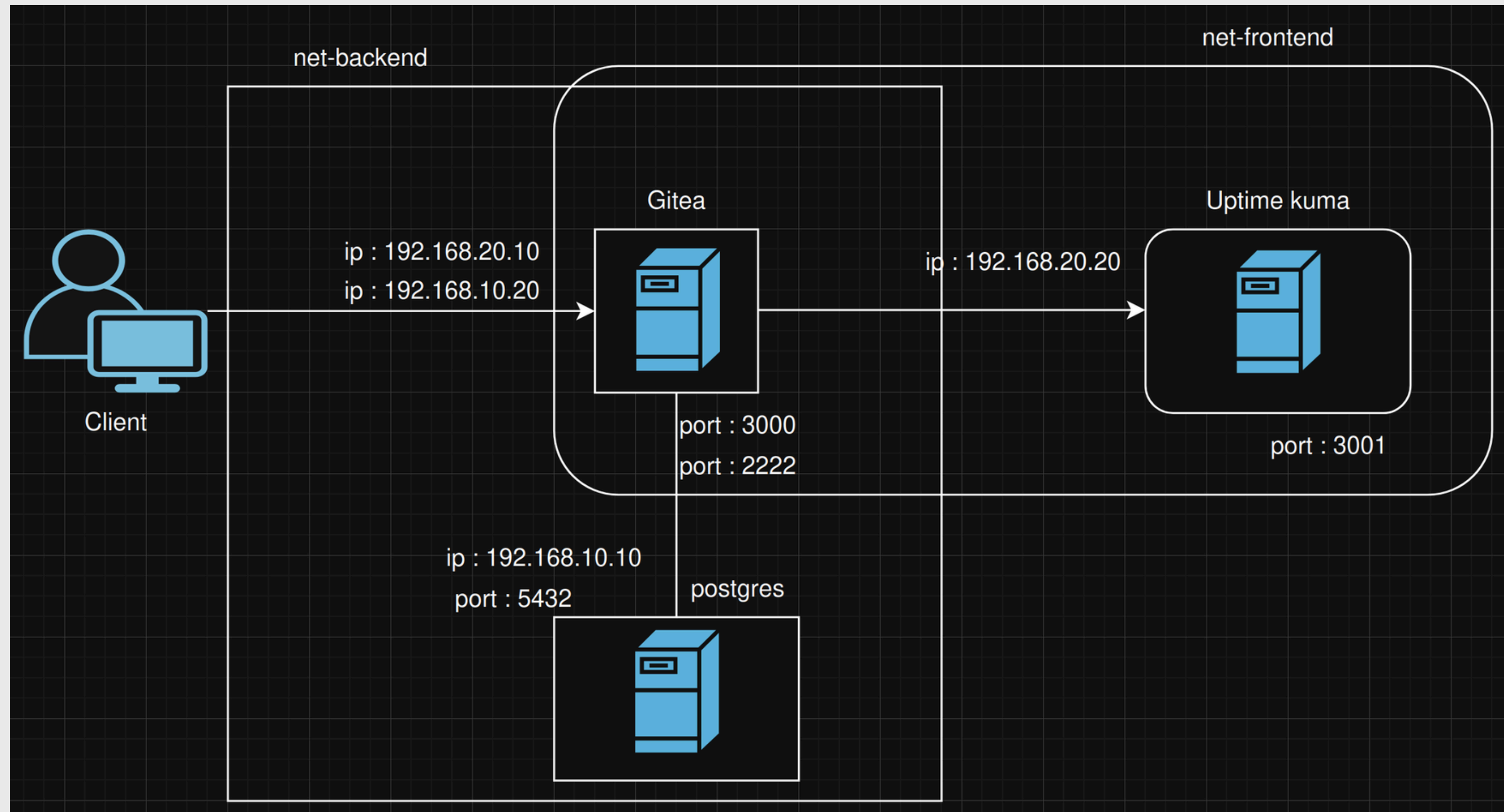
 Outil : Docker Compose

 Contrainte principale : Isoler les services par la topologie réseau

ARCHITECTURE RÉSEAU

- net-backend 192.168.10.0/24 → PostgreSQL (10.10) + Gitea (10.20)
- net-frontend 192.168.20.0/24 → Gitea (20.10) + Uptime Kuma (20.20)
- Gitea = seul service sur les deux réseaux
- IPs fixes attribuées manuellement

ARCHITECTURE RÉSEAU



CHOIX D'ISOLATION

Service	Réseau(x)	Risque évité
PostgreSQL	net-backend uniquement	Accès direct à la BDD
Uptime Kuma	net-frontend uniquement	Rebond réseau vers la BDD
Gitea	Les deux	Passerelle contrôlée

🔑 Principe : Le moindre privilège dit que chaque service accède uniquement à ce dont il a besoin

DNS INTERNE DOCKER

- Docker Compose crée un serveur DNS interne à 127.0.0.11
- Résolution automatique : postgres → 192.168.10.10
- Dans notre config : GITEA__database__HOST: postgres:5432

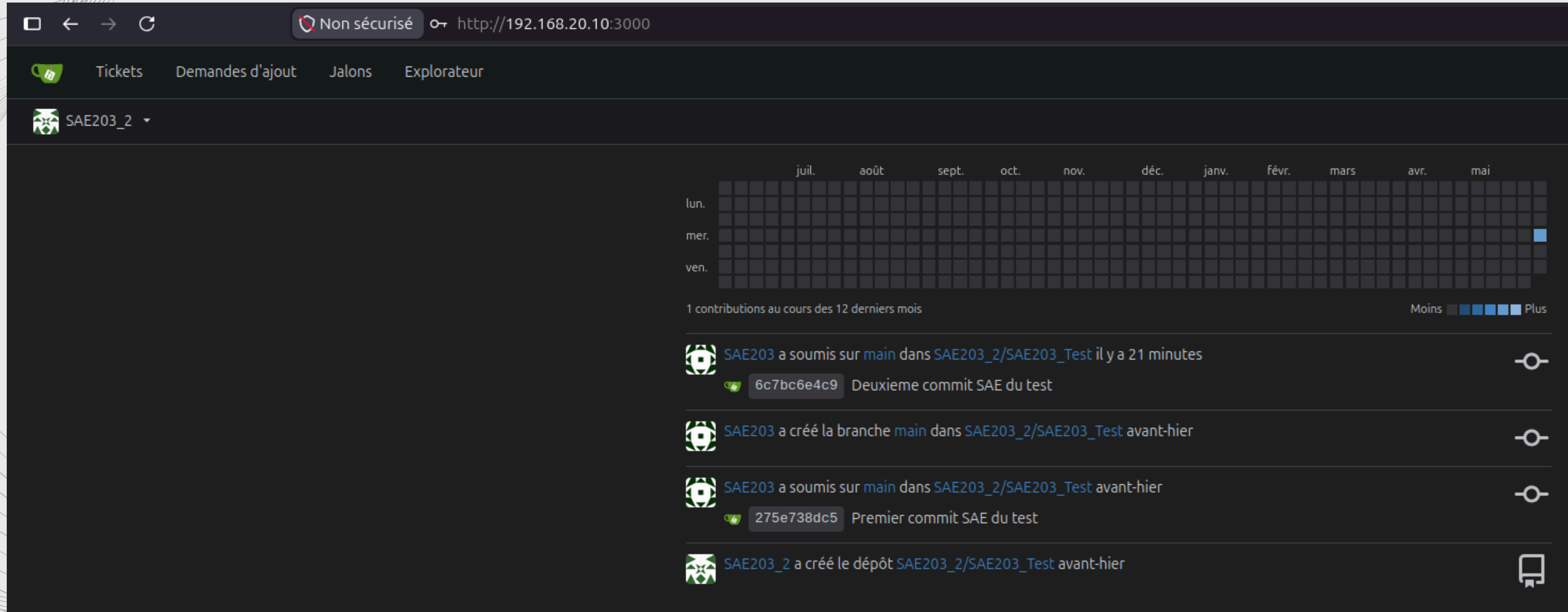
⚠ Règle : Un conteneur ne peut résoudre un nom que s'ils partagent le même réseau

Résolution DNS	Possible ?
gitea → postgres	✓ net-backend
uptime-kuma → gitea	✓ net-frontend
uptime-kuma → postgres	✗ Aucun réseau commun

PREUVES - GITEA

-  Interface Gitea accessible sur <http://192.168.20.10:3000/>
-  Connexion au compte utilisateur fonctionnelle
-  Dépôt SAE203_Test créé avec fichier test.txt
-  git clone + git push via SSH (port 2222)

PREUVES - GITEA - ACCUEIL



PREUVES - GITEA - DÉPOT

 SAE203_2 / SAE203_Test

 Ne plus suivre 1 

<> Code Tickets Demandes d'ajout Actions Paquets Projets Publications Wiki Activité

🕒 2 Révisions 🔗 1 Branche 🏷 0 Étiquette

🔗 main ▾ 🔗 Aller au fichier T Ajouter un fichier ▾ <> Code ▾

 MAYEUX09	6c7bc6e4c9 Deuxieme commit SAE du test	il y a 22 minutes
 test2.txt	Deuxieme commit SAE du test	il y a 22 minutes
 test.txt	Premier commit SAE du test	avant-hier

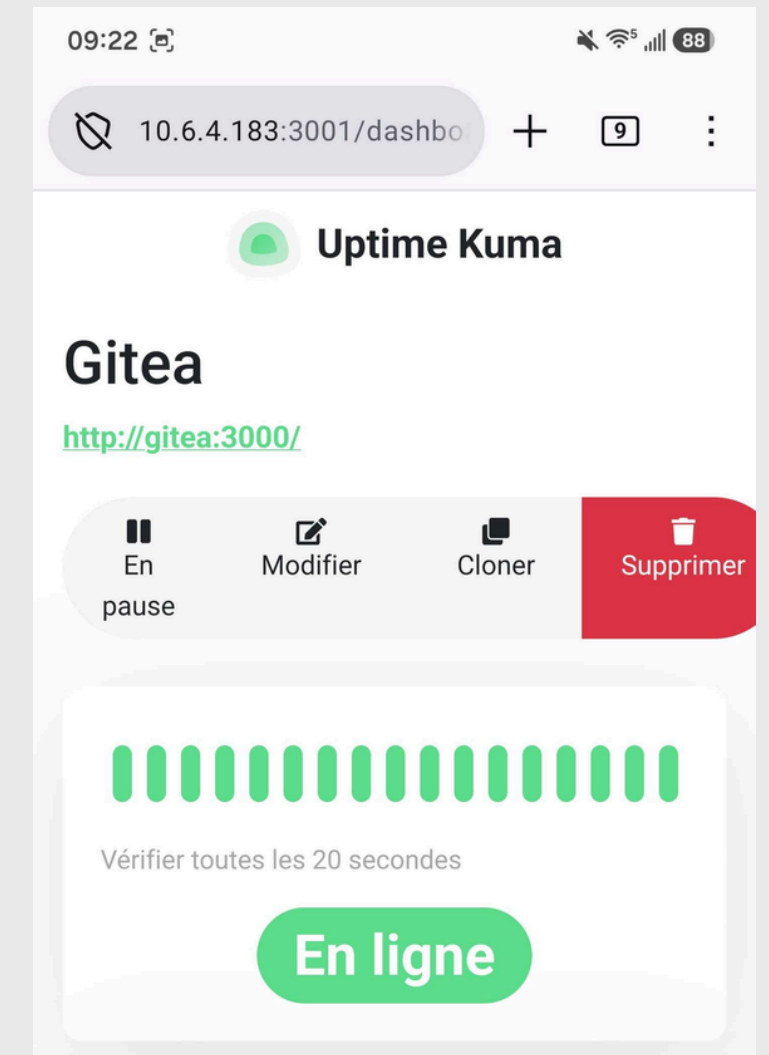
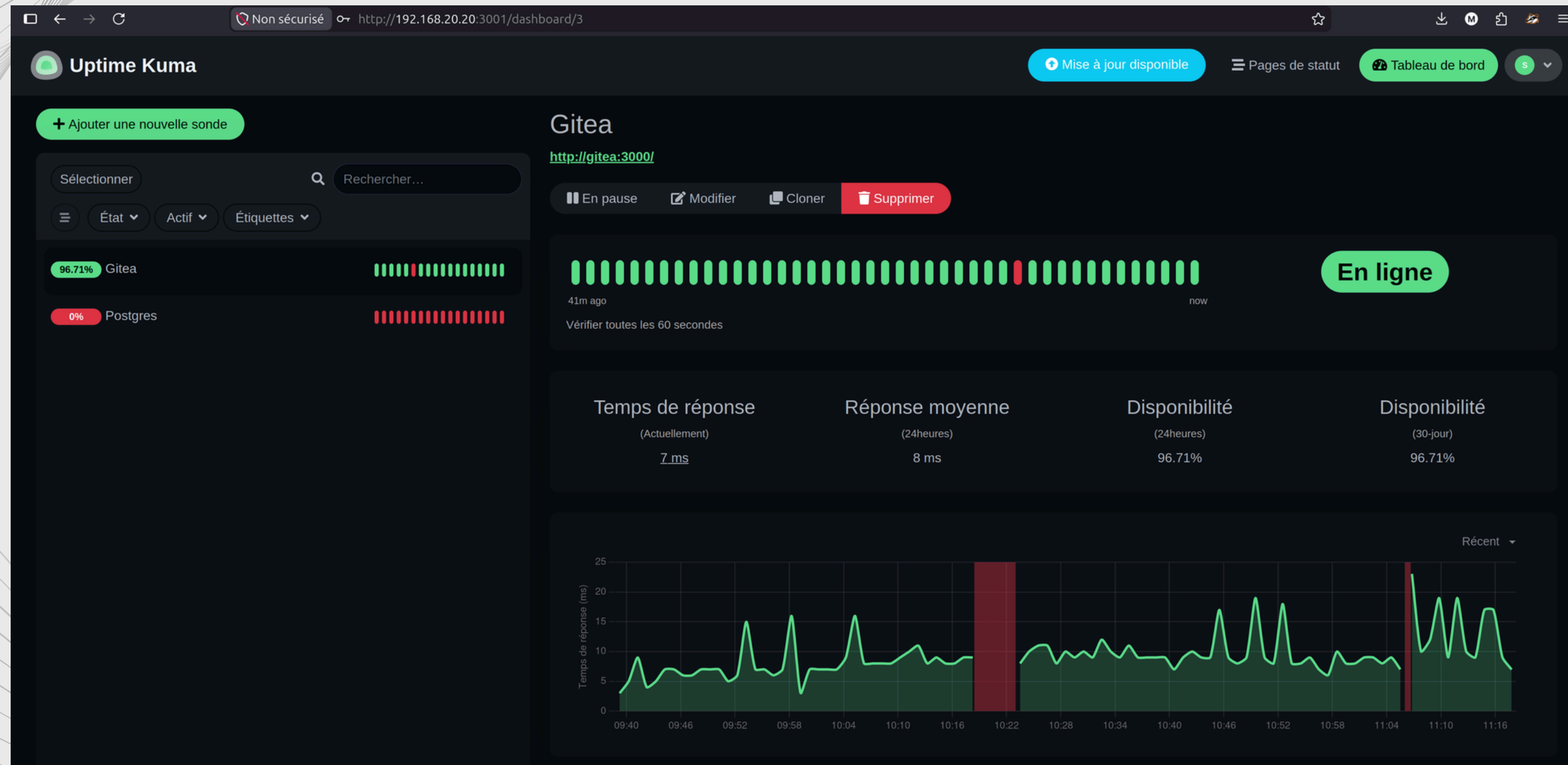
PREUVES - GITEA - PUSH

```
maynux@MAYEUX:~/sae203$ git clone ssh://git@192.168.20.10:2222/SAE203_2/SAE203_Test.git
fatal: le chemin de destination 'SAE203_Test' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
maynux@MAYEUX:~/sae203$ cd SAE203_Test/
maynux@MAYEUX:~/sae203/SAE203_Test$ echo "Test SAE 203 pour le git" > test.txt
maynux@MAYEUX:~/sae203/SAE203_Test$ git add .
maynux@MAYEUX:~/sae203/SAE203_Test$ git commit -m "Premier commit SAE du test"
[main (commit racine) 275e738] Premier commit SAE du test
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test.txt
maynux@MAYEUX:~/sae203/SAE203_Test$ git push origin main
Énumération des objets: 3, fait.
Décompte des objets: 100% (3/3), fait.
Écriture des objets: 100% (3/3), 255 octets | 255.00 Kio/s, fait.
Total 3 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://localhost:2222/SAE203_2/SAE203_Test.git
 * [new branch]      main -> main
maynux@MAYEUX:~/sae203/SAE203_Test$
```

PREUVES - UPTIME KUMA

- Uptime Kuma accessible sur <http://192.168.20.20:3001>
- Monitor Gitea via DNS interne (<http://gitea:3000>)
- Accessible depuis un autre appareil sur le même réseau Wi-Fi

PREUVES - UPTIME KUMA



PREUVES - SÉCURITÉ

-  Test 1 – curl depuis Uptime Kuma :
 - curl 192.168.10.10:5432 → Connection timed out 
-  Test 2 – nmap depuis machine externe :
 - Port 5432 → état closed 
-  Vérification adresse MAC : 60:e9:aa:f1:40:b5 identique sur les deux captures

PREUVES - SÉCURITÉ - CURL

```
maynux@MAYEUX:~/sae203$ docker exec -it sae_uptime_kuma bash
```

```
root@ec6030c27d5b:/app# curl 192.168.10.10:5432
```

```
curl: (7) Failed to connect to 192.168.10.10 port 5432: Connection timed out
```

```
root@ec6030c27d5b:/app#
```


PREUVES - SÉCURITÉ - NMAP

```
PS C:\Users\garfi> nmap -p 5432 192.168.1.36
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-05 16:18 +0200
Nmap scan report for mayeux.home (192.168.1.36)
Host is up (0.12s latency).

PORT      STATE SERVICE
5432/tcp  closed postgresql
MAC Address: 60:E9:AA:F1:40:B5 (Cloud Network Technology Singapore PTE.)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds
PS C:\Users\garfi> |
```

```
wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.36 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::cfea:d546:8e47:88c3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2a01:cb0c:f85:2400:fb68:c7e6:ce27:4294 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 2a01:cb0c:f85:2400:e605:924c:bcce:1385 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 60:e9:aa:f1:40:b5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

CONCLUSION

- Forge logicielle complète et fonctionnelle
- Isolation réseau
- Principe du moindre privilège appliqué à chaque service
-  Ce qu'on a appris :
 - Docker Compose & réseaux bridge
 - DNS interne Docker
 - Sécurité par segmentation réseau